معهد دلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية

تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

COURSE PROJECT

JavaScript: How Websites Respond to User Clicks

جافاسكربيت: كيف تتفاعل المواقع مع ضغطات المستخدم



NAME
Basant Mohamed Sheldo

UNIVERSITY ID
2501510

SECTION
38

SUPERVISED BY
Dr. Maha Zaghloul

أولاً: المقدمة

عندما نتصفح موقعاً على الإنترنت فإننا نرى صفحة مبنية من ثلاث طبقات أساسية: لغة HTML التي تحدد محتوى الصفحة وهيكلها، ولغة CSS التي تحدد شكلها وألوانها، ولغة JavaScript التي تمنحها الحياة والحركة. فبدون جافاسكريبت تكون الصفحة مجرد ورقة ثابتة لا تتغير، أما معها فيمكن للزر أن يفتح قائمة، وللنموذج أن يتحقق من البيانات قبل إرسالها، وللصورة أن تتبدل عند الضغط عليها.

ظهرت جافاسكريبت عام 1995 داخل متصفح نتسكيب، وأصبحت اليوم اللغة الأكثر استخداماً في تطوير الواجهات الأمامية للمواقع، وتدعمها جميع المتصفحات الحديثة مثل كروم وفايرفوكس وإيدج وسفاري دون الحاجة إلى تثبيت أي برنامج إضافي.

ثانياً: ما هي جافاسكريبت؟

جافاسكريبت لغة برمجة تفسيرية تعمل مباشرة داخل المتصفح على جهاز المستخدم، ويتم تنفيذ أوامرها سطراً بسطر. وتتميز بأنها سهلة التعلم للمبتدئين، وبأنها تتعامل مع صفحة الويب بوصفها مجموعة عناصر يمكن قراءتها وتعديلها في أي لحظة.

- **تغيير المحتوى:** إضافة نص أو حذفه أو تعديله دون إعادة تحميل الصفحة.
- **تغيير التنسيق:** إخفاء العناصر وإظهارها أو تبديل الألوان.
- **التحقق من البيانات:** مثل التأكد من أن البريد الإلكتروني مكتوب بشكل صحيح.
- **التواصل مع الخادم:** جلب بيانات جديدة في الخلفية، كما يحدث عند تحديث الإشعارات.

ثالثاً: مفهوم الحدث (Event)

الفكرة الأساسية لتفاعل الموقع مع المستخدم هي مفهوم **الحدث** (Event). فكل فعل يقوم به الزائر مثل الضغط بالفأرة أو لمس الشاشة أو كتابة حرف أو تحريك المؤشر يسجله المتصفح على أنه حدث. وتستطيع جافاسكريبت أن «تستمع» لهذه الأحداث وتنفذ دالة معينة عند وقوعها.

رابعاً: كيف تعمل ضغطة الزر خطوة بخطوة؟

عند ضغط المستخدم على زر في الصفحة تحدث الخطوات التالية بترتيب واضح:

- يتعرف المتصفح على أن المستخدم ضغط على عنصر معين في الصفحة، وهذا هو الحدث.
- تبحث جافاسكريبت عن العنصر داخل شجرة الصفحة المعروفة باسم DOM (نموذج كائنات المستند).
- إذا كان هناك مستمع للحدث مرتبط بهذا العنصر فإن المتصفح ينفذ الدالة المكتوبة له.
- تقوم الدالة بالمطلوب، كتغيير نص أو إظهار رسالة، ويظهر الأثر فوراً أمام المستخدم.

خامساً: أهم أنواع الأحداث

- click: الضغط على عنصر.
- mouseover: مرور مؤشر الفأرة فوق عنصر.
- keydown: الضغط على زر في لوحة المفاتيح.
- submit: إرسال نموذج بيانات.
- change: تغيير قيمة حقل أو قائمة اختيار.
- load: انتهاء تحميل الصفحة.

سادساً: مثال تطبيقي

يوضح المثال التالي زراً عند الضغط عليه تتغير الرسالة المكتوبة في الصفحة:

```
<button id="btn">Click me</button>
<p id="msg">Welcome!</p>

<script>
  const btn = document.getElementById("btn");
  const msg = document.getElementById("msg");

  btn.addEventListener("click", function () {
    msg.textContent = "Thank you for clicking!";
    msg.style.color = "green";
  });
</script>
```

في هذا المثال تبحث الدالة getElementById عن العنصرين، ثم تربط الدالة addEventListener الحدث click بالزر. وعند الضغط يتغير النص إلى جملة الشكر ويصبح لونه أخضر دون أن تُعاد الصفحة من جديد.

سابعاً: أمثلة من المواقع التي نستخدمها يومياً

- **القوائم المنسدلة:** عند الضغط على أيقونة القائمة في الهاتف تظهر الروابط وتختفي بجافاسكريبت.
- **التحقق من النماذج:** عند إنشاء حساب جديد تظهر رسالة حمراء إذا كانت كلمة المرور قصيرة قبل أن تُرسل البيانات للخادم.
- **الوضع الليلي:** زر يبدل ألوان الموقع بين الفاتح والداكن بضغطة واحدة.
- **الإعجاب والمشاركة:** في مواقع التواصل يزداد عدد الإعجابات فور الضغط دون تحديث الصفحة.
- **سلة المشتريات:** في المتاجر الإلكترونية يتغير عدد المنتجات وإجمالي السعر مباشرة عند إضافة منتج.

ثامناً: مثال ثانٍ: الوضع الليلي

```
const toggle = document.getElementById("theme");

toggle.addEventListener("click", () => {
  document.body.classList.toggle("dark");
});
```

هنا تضيف الدالة classList.toggle الفئة dark إلى الصفحة إذا لم تكن موجودة وتزيلها إذا كانت موجودة، وتتولى لغة CSS تحديد الألوان الخاصة بكل حالة. وهذا يبين كيف تتعاون اللغات الثلاث معاً.

تاسعاً: مميزات جافاسكريبت

- سرعة الاستجابة لأن الكود ينفذ على جهاز المستخدم مباشرة.
- تقليل الحمل على الخادم لأن جزءاً من العمل يتم داخل المتصفح.
- وجود مجتمع ضخم ومكتبات جاهزة مثل React وVue تسهّل بناء المواقع الكبيرة.
- إمكانية استخدامها أيضاً في الخادم عبر Node.js وفي تطبيقات الهاتف.

عاشراً: التحديات والنصائح للمبتدئين

- الأخطاء البرمجية قد توقف الكود بالكامل، ويمكن اكتشافها باستخدام أداة المطور (Console) في المتصفح.
- يجب عدم الاعتماد على التحقق من البيانات في المتصفح وحده لأن المستخدم يستطيع تعديله، فلا بد من التحقق في الخادم أيضاً.
- يُنصح بتعلم أساسيات HTML وCSS أولاً ثم الانتقال لجافاسكريبت.
- التدريب العملي على مشاريع صغيرة مثل الآلة الحاسبة وقائمة المهام هو أفضل طريقة للتعلم.

الخاتمة

تُعد جافاسكريبت العنصر الذي يحوّل صفحات الويب من محتوى ثابت إلى تجربة تفاعلية. وقد رأينا أن فكرتها تقوم على الاستماع لأحداث المستخدم مثل الضغط والكتابة وتنفيذ دوال تغيّر الصفحة فوراً. ولهذا فإن فهمها خطوة أساسية لكل من يريد بناء مواقع ومنصات إلكترونية حديثة.

المراجع والمصادر

1. MDN Web Docs, “JavaScript Guide” and “Introduction to events”, Mozilla. https://developer.mozilla.org
2. W3Schools, “JavaScript Tutorial”. https://www.w3schools.com/js/
3. The Modern JavaScript Tutorial (javascript.info). https://javascript.info